

Software Engineering Capstone - Problem Specification 01

Kiểm tra về đặc tả vấn đề cần giải quyết #1. Thời gian làm bài: 10 phút.

* Indicates required question

1. Email *

2. Họ và tên *

3. Mã số sinh viên *

4. Cần thực hiện công việc nào dưới đây, khi bắt đầu thực hiện một đồ án công nghệ phần mềm? * 1 point

Mark only one oval.

- ☐ Tìm kiếm ý tưởng cho đồ án và các tài nguyên liên quan.
- ☐ Xác định các bên liên quan, các vấn đề đồ án sẽ giải quyết, và các mục tiêu của tổ chức (business requirements) cho đồ án.
- ☐ Xác định người dùng hệ thống và yêu cầu của người dùng (user requirements) cho đồ án.
- ☐ Cả 3 đáp án ở trên.

5. Các lỗi khó được phát hiện ở công việc nào dưới đây, khi thực hiện Đồ án công nghệ phần mềm? * 1 point

Mark only one oval.

- ☐ Xác định yêu cầu cho đồ án.
- ☐ Thiết kế giải pháp cho đồ án.
- ☐ Viết mã nguồn và kiểm thử kết quả đồ án.
- ☐ Cả 3 đáp án ở trên.

6. Thể hiện yêu cầu dưới dạng nào là tốt nhất? * 2 points

Mark only one oval.

- ☐ Viết mô tả bằng ngôn ngữ tự nhiên (Hệ thống sẽ..., use cases, user stories).
- ☐ Vẽ mô hình (flow charts, trees, scenarios/workflows, domain models, prototypes).
- ☐ Sử dụng công thức toán học hoặc ngôn ngữ hình thức.
- ☐ Bắt đầu từ ngôn ngữ tự nhiên, sau đó sử dụng mô hình nếu không tường minh (ambiguous), sử dụng công thức toán học hoặc ngôn ngữ hình thức nếu cần đảm bảo chính xác tuyệt đối.

7. Làm sao để yêu cầu ít bị sai, bị thiếu, không tương thích với nhau, không tường minh? * 2 points

Check all that apply.

- ☐ Thực hiện đầy đủ việc phát hiện, thu thập, phân tích, đặc tả, kiểm tra và đánh giá yêu cầu.
- ☐ Viết yêu cầu chi tiết bằng ngôn ngữ tự nhiên.
- ☐ Phát triển yêu cầu bằng quy trình lặp và tăng dần.

8. Kỹ thuật nào dưới đây giúp kiểm tra xem yêu cầu có bị sai, bị thiếu, không tương thích với nhau, hay không tường minh hay không? * 2 points

Check all that apply.

- ☐ Sử dụng các mẫu (templates) chuẩn của ngành công nghiệp khi đặc tả yêu cầu.
- ☐ Lưu trữ tất cả các phiên bản của yêu cầu, đảm bảo có thể truy vết bất cứ yêu cầu nào (người đưa yêu cầu, phiên bản).
- ☐ Sử dụng bảng thuật ngữ.
- ☐ Kiểm tra mối liên hệ giữa yêu cầu và mục tiêu của tổ chức, giữa mục tiêu của tổ chức và vấn đề tổ chức dự định giải quyết.
- ☐ Vẽ các mô hình (dữ liệu, hành vi, chức năng, giao diện, trạng thái) để giải thích yêu cầu.
- ☐ Viết các trường hợp kiểm thử (test cases) cho từng yêu cầu.
- ☐ Viết hướng dẫn sử dụng (user guide) cho từng yêu cầu.
- ☐ Sử dụng ngôn ngữ hình thức để mô tả yêu cầu, nếu có thể.

9. Đánh giá yêu cầu (requirements validation) là? * 2 points

Check all that apply.

- ☐ Kiểm tra xem yêu cầu có đáp ứng nhu cầu, giải quyết vấn đề của các bên liên quan hay không.
- ☐ Được thực hiện ở cả 3 giai đoạn thu thập, phân tích và đặc tả yêu cầu.
- ☐ Kiểm tra xem thiết kế hệ thống có đáp ứng yêu cầu đề ra hay không.
- ☐ Kiểm tra xem mã nguồn viết có đúng với yêu cầu đề ra hay không.

This content is neither created nor endorsed by Google.

Google Forms

